

2 11

Kategoria: **łatwe**

Typ 1 - Bison i tablice:

Mamy gramatykę bisona $S:b U; U:[' l']$; Symbole oznaczone wielkimi literami są zmiennymi, oznaczone małymi literami są symbolami końcowymi. Pierwsza zmienna jest symbolem początkowym. Gramatyka nadaje zmiennej S wartość (całkowitą) komórki o indeksie l w tablicy b zwracana przez funkcję $h(...)$, której pierwszym argumentem jest nazwa tablicy (napis), a drugim wartość indeksu (liczba całkowita). Funkcja $h()$ jest dana. Należy uzupełnić deklaracje o odp. dyrektywy (np. `%union,%token,%type`) i podać reguły semantyczne dla obu reguł składniowych.

`%union` - typy których będziemy używać

`%token` - typy dla symboli końcowych ("małe" litery)

`%type` - typy dla symboli niekończących ("duże" litery)

Rozwiązanie:

```
%union{
  int i;
  char*s;
}
%token<i> l
%token<s> b
%type<i> S
%type<i> U

S: b U { $$ = h($1, $2); };
U: '[' l ']' { $$ = $2; };
```

Typ 2 - różnice ilości stanów

Ile wynosi różnica między stanów w automacie Thompsona a liczbą stanów automatu Głuszkowa dla następującego wyrażenia regularnego: „ $dd * c * |ddb|bdb|b$ ”?

ilość w Głuszkowie = ilość liter (te same znaki są rozróżnialne) + 1

ilość w Thompsonie = (ilość liter * 2) + (ilość operacji * 2)

Rozwiązanie:

głuszkow = 10 + 1 = 11

thompson = 10 * 2 + 5 * 2 = 30

różnica = 30 - 11 = 19

Typ 3 - znajdź błąd w Bisonie

Zestaw reguł Bisona (F jest symbolem początkowym, duże litery to zmienne, małe – symbole zadeklarowane wcześniej z użyciem polecenia `%token`):

$F: M|T; M: E|M E; T: E|K|j; E: Z|E'/' Z; Z: M|u;$

nie skompiluje się prawidłowo. Wskaż przyczynę.

Szukaj niekońcowego symbolu który nie ma rozwinięcia (dużej litery która nie ma rozwinięcia w małe)

Rozwiązanie: Brak rozwinięcia dla symbolu niekońcowego K .

Typ 4 - zmienne na stosie

W następującym opisie struktury statycznej programu w języku umożliwiającym zagnieżdżanie podprogramów wielka litera oznacza definicję podprogramu, a następujące po niej nawiasy klamrowe oznaczają zakres tej definicji. Małe litery oznaczają deklaracje zmiennych, w zakresie podprogramów lokalne, pozostałe są globalne. Mamy daną strukturę statyczną programu:

$V \left\{ f, g, j \right. E \left\{ l, c \right. W \left\{ i, l, c \right. B \left\{ i, a, d \right. P \left\{ i, k \right. I \left\{ a, h, g \right. Y \left\{ d, a, j \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\}.$ Na stosie

znajdują się (od spodu) rekordy aktywacji następujących podprogramów: $V E W B B P P P P P B P I I I I Y$. Ile w sumie łącz aktywacji należy przejść, aby dostać się z podprogramu na szczycie stosu do zmiennych a, b, c i d ?

Numerujemy poziomy zagłębienia

Dla każdej zmiennej obliczamy różnice od obecnego poziomu z poziomem i wybieramy maksa

$a = 0$

$b = 0$ bo globalna

$c = 7 - 3 = 4$

$d = 0$

ODP: 4

Inny przykład

$V \left\{ j, c, k \right. F \left\{ b, i, e \right. E \left\{ l, c \right. M \left\{ g, i \right. J \left\{ d, i \right. T \left\{ a, e, f \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\}.$ Na stosie znajdują się (od spodu)

rekordy aktywacji następujących podprogramów: $V F F E M M M J J T$.

$a = 0$

$b = 6 - 2 = 4$

$c = 6 - 3 = 3$

$d = 6 - 5 = 1$

$MAX = 4$

ODP: 4

Kategoria: **Średnie**

Typ 5 - Minimalizacja, podział zbioru

Automat $M = ((B, D, H, J, K, L, M, U, W, Z), \{p, r, u\}, \delta, W, \{J, K, L, M, W, Z\})$, gdzie $\delta = \{(B, r) \rightarrow M, (D, p) \rightarrow U, (D, r) \rightarrow J, (D, u) \rightarrow D, (H, p) \rightarrow U, (H, r) \rightarrow Z, (H, u) \rightarrow D, (K, p) \rightarrow K, (K, r) \rightarrow J, (K, u) \rightarrow H, (L, p) \rightarrow L, (L, u) \rightarrow B, (M, p) \rightarrow L, (M, u) \rightarrow B, (U, p) \rightarrow U, (U, r) \rightarrow Z, (U, u) \rightarrow D, (W, p) \rightarrow K, (W, r) \rightarrow J, (W, u) \rightarrow H, (Z, p) \rightarrow L, (Z, u) \rightarrow B\}$. W trakcie minimalizacji uzyskano podział stanów: $\{\{W\}, \{D, H, U\}, \{B\}, \{K, L, M, Z\}, \{J\}\}$. W kolejnym podziale czwarty zbiór ulegnie podziałowi. Na jakie zbiory?

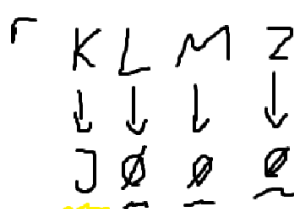
Wybierz ten symbol, który najbardziej dzieli (chyba? lepiej pewnie zapytać) i z niego wybierz zbiory

Rozwiązania:



podziały=1

$\{K\}, \{L, M, Z\}$

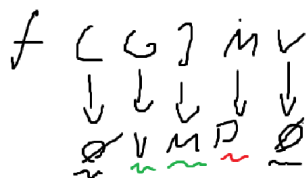


podziały=2



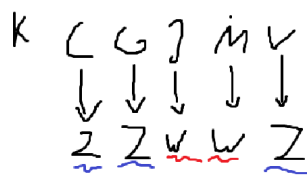
podziały=2

3. Automat $M = ((C, D, G, H, J, M, Q, V, W, Z), \{f, k, u\}, \delta, J, \{C, G, J, M, Q, V\})$, gdzie $\delta = \{(C, k) \rightarrow Z, (C, u) \rightarrow V, (D, f) \rightarrow D, (D, k) \rightarrow H, (D, u) \rightarrow D, (G, f) \rightarrow V, (G, k) \rightarrow Z, (G, u) \rightarrow V, (H, f) \rightarrow H, (H, u) \rightarrow D, (J, f) \rightarrow M, (J, k) \rightarrow W, (J, u) \rightarrow M, (M, f) \rightarrow D, (M, k) \rightarrow W, (M, u) \rightarrow M, (Q, f) \rightarrow D, (V, k) \rightarrow Z, (V, u) \rightarrow V, (W, k) \rightarrow H, (W, u) \rightarrow D, (Z, f) \rightarrow V\}$. W trakcie minimalizacji uzyskano podział stanów: $\{(D, H, W), \{Z\}, \{C, G, J, M, V\}, \{Q\}\}$. W kolejnym podziale trzeci zbiór ulegnie podziałowi. Na jakie zbiory?

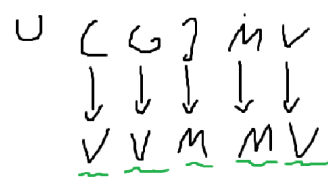


podz = 3

$\{C, V\}, \{G, J\}, \{M\}$



podz = 2



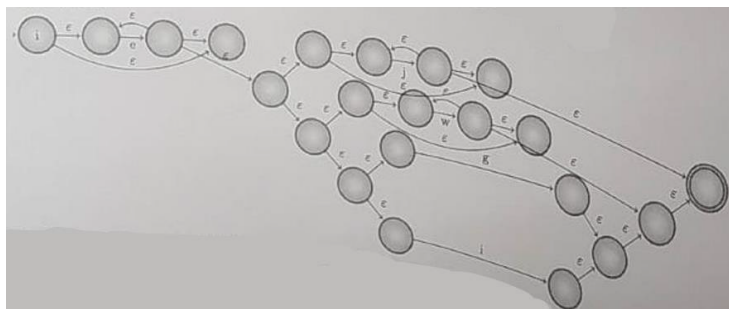
podz = 1

Typ 6 : Błędy w automacie Thompsona

Student napisał program realizujący konstrukcję Thompsona. Popęłnił błąd w jednym przejściu lub określeniu stanu początkowego lub końcowego w kodzie obsługi jednej operacji składania automatu z mniejszych cegiełek (sklejenia fg , alternatywy $f|g$, domknięcia przechodniego f^*). Dla wyrażenia $e * (j * |w * |g|i)$ zamiast automatu (stan początkowy ma dodatkowo literę i):



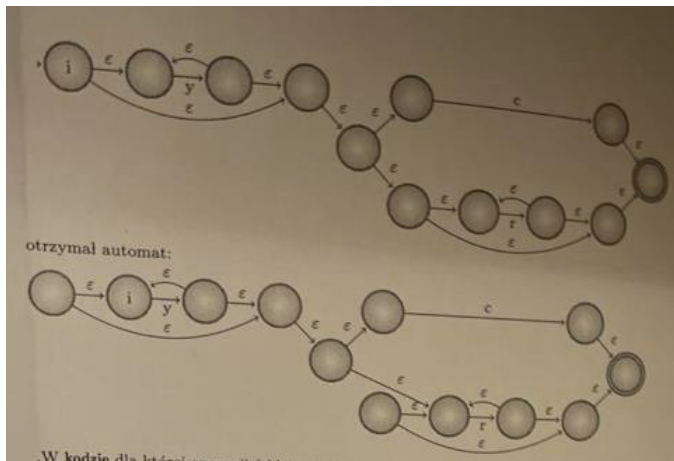
Otrzymał automat:



W kodzie dla której operacji (sklejenie, alternatywa, domknięcie przechodnie) i w której jej części (dodanie konkretnego przejścia, ustalenie stanu początkowego lub końcowego) został popełniany błąd?

1. Znajdź różnice na obrazku
2. Określ w jakim bloku jest różnica
3. Nazwij rodzaj bloku (domknięcie, alternatywa, sklejenie)
4. Określ co jest nie tak

ODP do tego wyżej: Żle zdefiniowany stan końcowy dla domknięcia przechodniego



ODP do tego : Żle zdefiniowany stan początkowy dla domknięcia przechodniego

Typ 7: Magiczne stany początkowe

Mamy dany automat NFA $M = (\{0,1,2,3,4,5,6,7\}, \{a, b, c, d\}, \{(0, a) \rightarrow 2, (0, a) \rightarrow 5, (0, a) \rightarrow 6, (0, b) \rightarrow 0, (0, b) \rightarrow 1, (0, b) \rightarrow 6, (0, c) \rightarrow 2, (0, c) \rightarrow 4, (0, c) \rightarrow 6, (0, d) \rightarrow 0, (0, d) \rightarrow 4, (0, d) \rightarrow 7, (0, \epsilon) \rightarrow 7, (1, a) \rightarrow 2, (1, a) \rightarrow 5, (1, a) \rightarrow 7, (1, b) \rightarrow 2, (1, b) \rightarrow 3, (1, b) \rightarrow 4, (1, c) \rightarrow 4, (1, \epsilon) \rightarrow 6, (1, d) \rightarrow 0, (1, d) \rightarrow 3, (1, d) \rightarrow 4, (1, \epsilon) \rightarrow 3, (2, a) \rightarrow 1, (2, a) \rightarrow 6, (2, b) \rightarrow 1, (2, b) \rightarrow 2, (2, b) \rightarrow 7, (2, c) \rightarrow 1, (2, c) \rightarrow 2, (2, d) \rightarrow 2, (2, d) \rightarrow 2, (2, d) \rightarrow 3, (2, d) \rightarrow 5, (2, \epsilon) \rightarrow 6, (3, a) \rightarrow 0, (3, a) \rightarrow 2, (3, b) \rightarrow 3, (3, b) \rightarrow 7, (3, c) \rightarrow 1, (3, c) \rightarrow 5, (3, c) \rightarrow 7, (3, d) \rightarrow 0, (3, d) \rightarrow 4, (3, d) \rightarrow 7, (3, \epsilon) \rightarrow 4, (4, a) \rightarrow 3, (4, a) \rightarrow 4, (4, a) \rightarrow 7, (4, b) \rightarrow 2, (4, b) \rightarrow 4, (4, b) \rightarrow 5, (4, c) \rightarrow 1, (4, c) \rightarrow 5, (4, d) \rightarrow 2, (4, d) \rightarrow 5, (4, d) \rightarrow 7, (4, \epsilon) \rightarrow 3, (5, a) \rightarrow 0, (5, a) \rightarrow 2, (5, a) \rightarrow 3, (5, b) \rightarrow 1, (5, b) \rightarrow 6, (5, c) \rightarrow 5, (5, c) \rightarrow 7, (5, d) \rightarrow 1, (5, d) \rightarrow 2, (5, d) \rightarrow 5, (5, \epsilon) \rightarrow 1, (6, a) \rightarrow 0, (6, a) \rightarrow 4, (6, a) \rightarrow 6, (6, b) \rightarrow 6, (6, b) \rightarrow 7, (6, b) \rightarrow 8, (6, c) \rightarrow 6, (6, c) \rightarrow 7, (6, d) \rightarrow 1, (6, d) \rightarrow 3, (6, d) \rightarrow 5, (6, \epsilon) \rightarrow 3, (7, a) \rightarrow 0, (7, a) \rightarrow 7, (7, b) \rightarrow 0, (7, b) \rightarrow 2, (7, b) \rightarrow 3, (7, c) \rightarrow 1, (7, c) \rightarrow 5, (7, d) \rightarrow 3, (7, d) \rightarrow 6, (7, \epsilon) \rightarrow 4\}, \{7\})$. Którym stanom automatu niedeterministycznego odpowiada stan automatu deterministycznego $\delta(q_0, a)$?

1. Wyznacz q_0 (wszędzie gdzie z początkowego da się przejść epsilon)
2. Wyznacz wszystkie stany do których można dojść za pomocą podanego przejścia z q_0 (tu a)
3. Wyznacz wszystkie stany gdzie się da dojść epsilon z tego wyżej

Rozwiązanie:

$$q_0 = \{0, 7, 4, 3\}$$

$$\delta(q_0, a) = \{2, 5, 6, 7, 0, 3, 4, 1\}$$

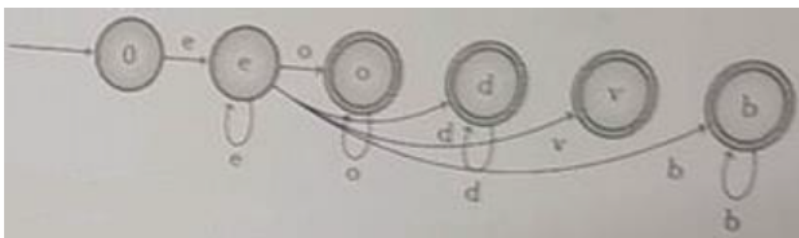
Typ 8: Błąd w Głuszkowie

Student napisał program realizujący konstrukcję Głuszkowa. Popęłnił błąd w jednym parametrze kodzie obsługi jednej operacji (sklejenia fg , alternatywy $f|g$, domknięcia przechodniego f^*) składania automatu z mniejszych cegiełek f, g .

Dla wyrażenia $e^*(o^*|d^*|v|b^*)$ zamiast automatu $\{(0, e, 0, d, v, b), \{e, 0, d, v, b\}, \{(0, e) \rightarrow e, (0, o) \rightarrow o, (0, d) \rightarrow d, (0, v) \rightarrow v, (0, b) \rightarrow b, (e, o) \rightarrow o, (e, d) \rightarrow d, (e, v) \rightarrow v, (e, b) \rightarrow b, (o, o) \rightarrow o, (d, d) \rightarrow d, (b, b) \rightarrow b\}, 0, \{0, e, o, d, v, b\}\}$ zbudowany został automat $(\{0, e, o, d, v, b\}, \{e, o, d, v, b\}, \{(0, e) \rightarrow e, (e, o) \rightarrow o, (e, d) \rightarrow d, (e, v) \rightarrow v, (e, b) \rightarrow b, (o, o) \rightarrow o, (d, d) \rightarrow d, (b, b) \rightarrow b\}, 0, \{o, d, v, b\})$. Graficznie:



Oraz



Który parametr (*Null*, *First*, *Last*, *Follow*) w kodzie której operacji jest ustawiony nieprawidłowo?

`NULL(e*)=false`

`FIRST(e*(o*|d*|v|b*)) = FIRST(e*) = e`

`NULL(e*)=true`

`FIRST(e*(o*|d*|v|b*)) = FIRST(e*) + FIRST(o*|d*|v|b*) = ...`

ODP: Źle ustawiony parametr NULL dla domknięcia przechodniego

Typ 9: SLR

Wypełniany jest wiersz n tablicy analizatora SLR odpowiadającego automatu zawierającemu następujące sytuacje: $[U \rightarrow U \bullet - r Z] [A \rightarrow h \bullet F] [H \rightarrow v Z R \bullet]$. Które kolumny tablicy zostaną wypełnione i co zostanie tam umieszczone? Ponieważ nie została podana pełna gramatyka ani automat, odpowiedzi należy udzielić w zwięzły sposób odwołując się do numeru stanu i nazw symboli, stosując działające na nich funkcje $(\delta, \text{pierw}, \text{nast})$. Numer stanu można także określić wskazując zawartą w nim sytuację.

if $A \rightarrow \alpha \bullet a\beta$, $a \in \Sigma$ jest w I_i i $\delta(I_i, a) = I_j$ then działanie $[i, a] = s j$

for all A takie że $\delta(I_i, A) = I_j$ do przejście $[i, A] = j$

if $A \rightarrow \alpha \bullet \in I_i$, $A \neq S'$ then for all $a \in \text{nast}(A)$ do działanie $[i, a] = r m$, m jest nr $A \rightarrow \alpha$

$U \rightarrow U \bullet - r Z$ $\delta(I_n, -) = I_x$ dla $\text{dlaTanie}[n, -] = s X$
 $A \rightarrow h \bullet F$ $\delta(I_n, F) = I_j$ przejście $[n, F] = j$
 $H \rightarrow v Z R \bullet$ $\forall_{a \in \text{nast}(H)} \text{dlaTanie}[n, a] = r m$, gdzie m jest nr $H \rightarrow v Z R$

ODP: Kolumna "działanie" o etykiecie "-" zostanie wypełniona "sj", gdzie j to numer stanu, do którego prowadzi funkcja $\delta(I_n, -) = I_j$.

Kolumna "przejście" o etykiecie "F" zostanie wypełniona "j", gdzie j to numer stanu do którego prowadzi funkcja $\delta(I_n, F) = I_j$.

Do kolumn o etykietach zawartych w $\text{nast}(H)$ wpiszemy "rj", gdzie j to numer reguły według której zwiżamy.

Typ 10 - skracanie regexa

Napisz najkrótszą poprawną wersję wyrażenia: $[\wedge n] "" [a|b|c++] [a|b|c++] ""$.

$[a|b|c++] \rightarrow [abc|+]$

$"" \rightarrow \backslash ""$

$[\wedge n] \rightarrow \text{kropka}$

$[x][x][x] \rightarrow [x]\{3\}$

ODP: $\backslash "" [abc|+]\{2\} \backslash ""$

Kategoria: ??????

Typ 11 - jawny stos

Mamy daną gramatykę (średnik oznacza koniec reguły, zmienne pisane są wielkimi literami, symbole końcowe – małymi, pierwsza zmienna jest symbolem początkowym): $Z \rightarrow A X$; $A \rightarrow A y \mid f W$; $X \rightarrow h$; $W \rightarrow A$; Do której kolumny/których kolumn tablicy analizatora zstępującego z jawnym stosem zostanie wpisana reguła „zmienna $\rightarrow \epsilon$ ”?

ODP: Do żadnej?? (bo nie ma epsilon w żadnym pierw)

5. Mamy daną gramatykę (średnik oznacza koniec reguły): $X \rightarrow W V$; $W \rightarrow B x \mid o B \mid \epsilon$; $V \rightarrow W$; $B \rightarrow r$; Do której komórki tablicy analizatora zstępującego z jawnym stosem zostanie wpisana reguła $W \rightarrow \epsilon$?

$X \rightarrow W V$
 $W \rightarrow B x \mid o B \mid \epsilon$
 $V \rightarrow W$
 $B \rightarrow r$

pierw
 $X \rightarrow \{o, \epsilon, r\}$
 $W \rightarrow \{o, \epsilon, r\}$
 $V \rightarrow \{o, \epsilon, r\}$
 $B \rightarrow \{r\}$

nast
 $X \rightarrow \{\$ \}$
 $W \rightarrow \{\$, o, r\}$
 $V \rightarrow \{\$, o, r\}$
 $B \rightarrow \{x, \$, o, r\}$

Obliczanie $nast(A)$

- 1. W $nast(S)$, gdzie S jest symbolem początkowym, należy umieścić znacznik końca wejścia $\$$.
- 2. Jeśli mamy produkcję $A \rightarrow \alpha B$, to wszystkie symbole z $pierw(B)$ z wyjątkiem ϵ należy umieścić w $nast(A)$.
- 3. Jeśli mamy produkcję $A \rightarrow \alpha B$ albo produkcję $A \rightarrow \alpha B$, gdzie $\epsilon \in pierw(B)$, to wszystkie symbole z $nast(A)$ są w $nast(B)$.

pierw(ϵ)

- 1. Jeśli ϵ jest zmienną i $\epsilon \rightarrow \epsilon_1 \epsilon_2 \dots \epsilon_n$ jest produkcją, to ϵ należy umieścić w $pierw(\epsilon)$. Jeśli istnieje takie i , że ϵ_i jest w $pierw(\epsilon)$, to ϵ należy umieścić w $pierw(\epsilon)$. Jeśli $\epsilon \in pierw(\epsilon)$ dla wszystkich $i = 1, \dots, n$, to do $pierw(\epsilon)$ należy dodać ϵ .

Algorytm wypełniania tablicy analizatora

- 1: for all reguła produkcji $A \rightarrow \alpha$ gramatyki do
- 2: for all $a \in \Sigma$: $a \in pierw(\alpha)$ do
- 3: dodaj $A \rightarrow \alpha$ do $M[A, a]$
- 4: end for
- 5: if $\epsilon \in pierw(\alpha)$ then
- 6: for all $b \in \Sigma$: $b \in nast(A)$ do
- 7: dodaj $A \rightarrow \alpha$ do $M[A, b]$
- 8: end for
- 9: if $\$ \in nast(A)$ then
- 10: dodaj $A \rightarrow \alpha$ do $M[A, \$]$
- 11: end if
- 12: end if
- 13: end for
- 14: Wstaw błąd na każdą niezdefiniowaną pozycję M

$W \rightarrow o B$

$W \rightarrow B x$

$W \rightarrow o B$

$W \rightarrow \epsilon$

$W, \$$ $W \rightarrow \epsilon$
 W, o $W \rightarrow \epsilon$
 W, r $W \rightarrow \epsilon$

	o	r	$\$$
W	$W \rightarrow o B$	$W \rightarrow B x$	$W \rightarrow \epsilon$